2. Konsep mol dan stoikiometri

Kimid Dasar IA

Dr. Rukman Hertadi
Prodi Kimia FMIPA ITB

Materi yang dipelajari

- Penggunaan mol dan bilangan Avogadro sebagai alat konversi jumlah zat skala molekul ke skala laboratorium.
- Melakukan perhitungan melibatkan mol
- Menghitung persen komposisi
- Menentukan rumus empiris dan rumus molekul
- Melakukan perhitungan melibatkan mol reaktan dan produk dalan suatu reaksi
- Menentukan reaktan pembatas dan jumlah zat yang tidak bereaksi
- Menentukan persen hasil untuk reaksi

Definisi mol

- **1 mol** adalah suatu nilai yang sama dengan jumlah atom isotop ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ dalam massa tepat 12 gram.
- Berdasarkan eksperimen 1 mol isotop ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ = 6.022 x 10^{23} atom.
- Bilangan Avogardro (N_A) = jumlah atom/molekul/partikel dalam 1 mol
- 1 mol X = 6.022 x 10^{23} satuan dari X, contoh:
    - 1 mol Xe = 6.022 x 10^{23} atom Xe
    - 1 mol $\mathrm{NO_2}$ = 6.022 x 10^{23} molekul $\mathrm{NO_2}$
    - 1 mol NaCl = 6.022 x 10^{23} satuan rumus NaCl

Mol dan massa molar

- Mol merupakan jembatan penghubung kuantitas skala atom/molekul yang massanya sangat kecil (mikroskopik) ke skala laboratorium (makroskopik).
- Untuk digunakan sebagai penghubung skala mikroskopik dan makroskopik digunakan **massa molar (MM)** suatu zat, yaitu massa untuk 1 mol zat
- **MM atom X** = massa (gram) dari 6.02 x 10^{23} atom X
    - Contoh: 1 mol atom $^{12}\mathrm{C}$ = massa (gram) dari 6.02 x 10^{23} atom $^{12}\mathrm{C}$ = 12 gram
- **MM molekul XY** = massa (gram) dari 6.02 x 10^{23} molekul XY
    - Contoh: 1 mol $\mathrm{CO_2}$ = massa (gram) dari 6.02 x 10^{23} molekul $\mathrm{CO_2}$ = 44 gram
- Bila tidak bekerja dalam skala mol, akan sulit untuk bekerja di laboratorium karena massa 1 atom/molekul sangat kecil. Contoh:

$$\text{massa 1 atom } ^{12}\mathrm{C} = \frac{12\,\mathrm{g}\ \cancel{\text{atom C}}}{\cancel{1\,\text{mol atom C}}} \times \frac{\cancel{1\,\text{mol atom C}}}{6.022 \times 10^{23}\ \cancel{\text{atom C}}} = 1.99 \times 10^{-23}\,\mathrm{g}$$

Contoh penggunaan massa molar

Untuk keperluan eksperimen diperlukan $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}$ sebanyak 0.168 mol. Berapa massa (dalam gram) $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}$ harus ditimbang?

Solusi:

`Hitung MM` dari $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}$:

1 mol $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}$ = 310.18 g

`Hitung massa yang setara` dengan 0.168 mol $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}$:

$$0.168\ \cancel{\mathrm{mol\ Ca_3(PO_4)_2}} \times \left(\frac{310.18\ \mathrm{g\ Ca_3(PO_4)_2}}{1\ \cancel{\mathrm{mol\ Ca_3(PO_4)_2}}}\right) = 52.11\ \mathrm{g\ Ca_3(PO_4)_2}$$

Kuantitas makroskopik ke mikroskopik

Berapa `jumlah atom` yang ada dalam 85.0 g perak?

Solusi:

mol Ag : $\frac{85}{107,87}$ = 0,788 mol

- MM Ag = 107.87 g/mol
- 1 mol Ag = 6.022 x 10^{23} atom

Jumlah atom Ag = 0,788 x 6,022 x 10^{23}

$$\sum \text{atom Ag} = 85.0\ \cancel{\text{g Ag}} \times \left(\frac{1\ \cancel{\text{mol Ag}}}{107.87\ \cancel{\text{g Ag}}}\right) \times \left(\frac{6.022 \times 10^{23}\ \text{atom Ag}}{1\ \cancel{\text{mol Ag}}}\right)$$

$$= 4.75 \times 10^{23} \quad \text{atom Ag}$$

4,75 x 10^{23}

Kuantitas mikroskopik ke makroskopik

Hitung massa dalam gram dari 1.53 x 10^{23} satuan rumus $\mathrm{FeCl_3}$.

Solusi:

$$\frac{1.53 \times \cancel{10^{23}}}{6{,}022 \times \cancel{10^{23}}} = 0{,}254 \times 162.204$$

$$= 41{,}27$$

MM $\mathrm{FeCl_3}$ = 162.204 g/mol

$$\mathrm{m\,FeCl_3} = 1.53 \times 10^{23}\ \cancel{\text{satuan FeCl}_3} \times \left(\frac{1\ \cancel{\text{mol FeCl}_3}}{6.022 \times 10^{23}\ \cancel{\text{satuan FeCl}_3}}\right) \times$$

$$\left(\frac{162.2\,\mathrm{g\,FeCl_3}}{1\ \cancel{\text{mol FeCl}_3}}\right) = 41.2\,\mathrm{g\,FeCl_3}$$

Konversi mol ke mol

- Rumus molekul dapat digunakan untuk menentukan jumlah atom dalam setiap senyawa
- Dalam N_2O_5 ada tiga hubungan yang dapat dibuat:
  - $2\,\mathrm{mol\,N} \iff 1\,\mathrm{mol\,N_2O_5}$
  - $5\,\mathrm{mol\,O} \iff 1\,\mathrm{mol\,N_2O_5}$
  - $2\,\mathrm{mol\,N} \iff 5\,\mathrm{mol\,O}$
- Hubungan di atas dapat digunakan dalam stoikiometri ekivalensi

EKIVALENSI	PERBANDINGAN MOL	PERBANDINGAN MOL
$2\,\mathrm{mol\,N} \iff 1\,\mathrm{mol\,N_2O_5}$	$\frac{2\,\mathrm{mol\,N}}{1\,\mathrm{mol\,N_2O_5}}$	$\frac{1\,\mathrm{mol\,N_2O_5}}{2\,\mathrm{mol\,N}}$
$5\,\mathrm{mol\,O} \iff 1\,\mathrm{mol\,N_2O_5}$	$\frac{5\,\mathrm{mol\,O}}{1\,\mathrm{mol\,N_2O_5}}$	$\frac{1\,\mathrm{mol\,N_2O_5}}{5\,\mathrm{mol\,O}}$
$2\,\mathrm{mol\,N} \iff 5\,\mathrm{mol\,O}$	$\frac{2\,\mathrm{mol\,N}}{5\,\mathrm{mol\,O}}$	$\frac{5\,\mathrm{mol\,O}}{2\,\mathrm{mol\,N}}$

Aplikasi hubungan mol ke mol

Suatu sampel diketahui mengandung 0.864 mol fosfor. Hitung jumlah $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}$ dalam sampel tersebut.

Solusi:

Dari rumus $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}$ diperoleh hubungan:

$$2\,\mathrm{mol\,P} \quad \Longleftrightarrow \quad 1\,\mathrm{mol\,Ca_3(PO_4)_2}$$

dengan menggunakan hubungan ekivalensi di atas

$$\mathrm{jumlah\,Ca_3(PO_4)_2} = 0.864\ \cancel{\mathrm{mol}}\,\mathrm{P}\ \times \frac{1\,\mathrm{mol\,Ca_3(PO_4)_2}}{2\ \cancel{\mathrm{mol}}\,\mathrm{P}} = 0.432\,\mathrm{mol}$$

Perhitungan dari massa ke massa

- Di laboratorium seringkali dilakukan perhitungan massa zat B yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan massa tertentu zat A.
- Langkah perhitungannya:

$$\text{massa A} \longrightarrow \text{mol A} \longrightarrow \text{mol B} \longrightarrow \text{massa B}$$

Contoh perhitungan dari massa ke massa

Klorofil, pigmen hijau daun, memiliki rumus $\mathrm{C_{55}H_{72}MgN_4O_5}$. Bila 0.0011 g Mg tersedia untuk sintesis klorofil di tanaman, berapa massa karbon (gram) yang akan diperlukan untuk menghabiskan seluruh magnesium menjadi klorofil?

Solusi:

`Langkah perhitungan:`

$$0.0011\,\mathrm{g\,Mg} \longrightarrow \mathrm{mol\,Mg} \longrightarrow \mathrm{mol\,C} \longrightarrow \mathrm{massa\,C}$$

Konversi mol Mg ke mol C memerlukan hubungan ekivalensi dari rumus klorofil

$$1\,\mathrm{mol\,Mg} \quad \Longleftrightarrow \quad 55\,\mathrm{mol\,C}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{massa\,C} &= 0.0011\ \cancel{\mathrm{g\,Mg}} \times \frac{1\ \cancel{\mathrm{mol\,Mg}}}{24.3\ \cancel{\mathrm{g\,Mg}}} \times \frac{55\ \cancel{\mathrm{mol\,C}}}{1\ \cancel{\mathrm{mol\,Mg}}} \times \frac{12.01\,\mathrm{g\,C}}{1\ \cancel{\mathrm{mol\,C}}} \\ &= 0.030\,\mathrm{g\,C}\end{aligned}$$

Latihan

Perak ditemukan di alam dalam bentuk mineral argentit (Ag_2S). Berapa gram perak murni yang dapat diperoleh dari 836 g argentit?

- A. 7.75 g
- B. 728 g
- C. 364 g
- D. 775 g
- E. 418 g

Submit Show Hint Show Answer Clear

$\frac{836}{107,87 \times 2 + 32,06} = \frac{836}{247,8} = 3,374$

$3,374 \times 2 = 6,748$

$6,748 \times 107,87$

$= 727,9$

$= 728$

Persen Komposisi

`Persen massa` adalah cara untuk menyatakan `massa relatif` setiap unsur dalam senyawa.

$$\mathbf{\%massa\ unsur\ X} = \frac{\text{massa unsur}}{\text{massa sampel}} \times 100\%$$

`Persen massa` menyatakan massa setiap unsur dalam 100 g senyawa

Contoh

Suatu sampel cairan dengan massa 8.657 g didekomposisi menjadi unsur-unsurnya dan memberikan 5.217 g karbon, 0.9620 g hidrogen, dan 2.478 g oksigen. Tentukan persen komposisi dari senyawa ini.

Solusi:

$$\mathbf{\%C} = \frac{5.217\,\mathrm{g\,C}}{8.657\,\mathrm{g}} \times 100\% = 60.26\%$$

$$\mathbf{\%H} = \frac{0.9620\,\mathrm{g\,C}}{8.657\,\mathrm{g}} \times 100\% = 11.11\%$$

$$\mathbf{\%O} = \frac{2.478\,\mathrm{g\,C}}{8.657\,\mathrm{g}} \times 100\% = 28.62\%$$

Dalam 100 g senyawa terdapat 60.26 g C, 11.11 g H, dan 28.62 g O.

Latihan

Persen massa oksigen dalam $NiSO_4.7H_2O$ adalah ...

- A. 14.846 %
- B. 39.875 %
- C. 43.273 %
- D. 49.531 %
- E. 62.661 %

Submit Show Hint Show Answer Clear

Menentukan rumus empiris

- `Rumus empiris` adalah komposisi `paling sederhana` unsur-unsur dalam senyawa.
- `Rumus molekul` adalah komposisi `eksak` unsur-unsur dalam senyawa.
  - Contoh: glukosa memiliki rumus empiris $\mathrm{CH_2O}$ dan rumus molekul $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$
- Langkah penentuan rumus empiris
  1. Tentukan massa dalam gram setiap unsur
  2. Konversi massa ke mol
  3. Tentukan mol unsur paling kecil dan gunakan untuk perhitungan perbandingan mol antar unsur.
  4. Bulatkan perbandingan mol

Rumus empiris dari data massa

Ketika 0.1156 g sampel senyawa dianalisis, ditemukan senyawa tersebut mengandung 0.04470 g C, 0.01875 g H dan 0.05215 g N. Tentukan rumus empiris senyawa ini.

Solusi:

```
1. Tentukan mol setiap zat
```

$$\mathbf{n_C} = 0.04470\ \cancel{\mathrm{g\,C}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,C}}{12.011\ \cancel{\mathrm{g\,C}}} = 3.722 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

$$\mathbf{n_H} = 0.01875\ \cancel{\mathrm{g\,H}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,H}}{1.008\ \cancel{\mathrm{g\,H}}} = 1.860 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$$

$$\mathbf{n_N} = 0.05215\ \cancel{\mathrm{g\,N}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,N}}{14.0567\ \cancel{\mathrm{g\,N}}} = 3.723 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

2. Tentukan mol unsur paling kecil dan gunakan untuk perhitungan perbandingan mol antar unsur

mol Unsur C adalah yang terkecil: 3.722 x 10^{-3} mol

$$\mathbf{C} = \frac{3.722 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}}{3.722 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}} = 1$$

$$\mathbf{H} = \frac{1.860 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}}{3.722 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}} = 4.997 \approx 5$$

$$\mathbf{N} = \frac{3.723 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}}{3.722 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}} = 1$$

3. Rumus empiris: $\mathrm{CH_5N}$

Rumus empiris dari data persen komposisi

Tentukan rumus empiris suatu senyawa yang mengandung 43.64% P dan 56.36% O. Bila massa molar senyawa tersebut adalah 283.9 g/mol, tentukan rumus molekul senyawa tersebut.

Solusi:

```
1. Hitung mol masing-masing unsur
```

Diasumsikan massa sampel = 100 g, maka massa P = 43.64 g dan massa O = 56.36 g.

$$\mathbf{n_P} = 43.64\ \cancel{\mathrm{g\,P}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,P}}{30.97\ \cancel{\mathrm{g\,P}}} = 1.409\,\mathrm{mol}$$

$$\mathbf{n_O} = 56.36\ \cancel{\mathrm{g\,O}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,O}}{16.00\ \cancel{\mathrm{g\,O}}} = 3.523\,\mathrm{mol}$$

2. Tentukan perbandingan mol tiap unsur

$$\mathbf{P} = \frac{1.409\,\mathrm{mol}}{1.409\,\mathrm{mol}} = 1 \times 2 = 2$$
$$\mathbf{O} = \frac{3.523\,\mathrm{mol}}{1.409\,\mathrm{mol}} = 2.5 \times 2 = 5$$

3. Rumus Empiris senyawa: $\mathrm{P_2O_5}$

4. Tentukan rumus molekul

$$(\mathrm{MM\ P_2O_5})n = 283.9$$
$$(141.94)n = 283.9$$
$$n = \frac{283.9}{141.94} = 2$$

Jadi rumus molekulnya adalah $\mathrm{P_4O_{10}}$.

Rumus empiris dari analisis tak langsung

Pembakaran 5.217 g sampel yang mengandung unsur C, H, dan O dengan oksigen murni menghasilkan 7.406 g $\mathrm{CO_2}$ dan 4.512 g $\mathrm{H_2O}$. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut.

Solusi:

```
1. Tentukan massa C dan massa H
```

Seluruh C dari $\mathrm{CO_2}$ dan H dari $\mathrm{H_2O}$ seluruhnya berasal dari sampel, sehingga massa C dan massa H dapat dihitung dari senyawa hasil pembakaran sampel.

$$\mathbf{m_C} = 7.406\ \cancel{\mathrm{g\,CO_2}} \times \frac{1\ \cancel{\mathrm{mol\,CO_2}}}{44.01\ \cancel{\mathrm{g\,CO_2}}} \times \frac{1\ \cancel{\mathrm{mol}}\,\mathrm{C}}{1\ \cancel{\mathrm{mol\,CO_2}}} \times \frac{12.011\,\mathrm{g\,C}}{1\ \cancel{\mathrm{mol}}\,\mathrm{C}} = 2.021\,\mathrm{g}$$

$$\mathbf{m_H} = 4.512\ \cancel{\mathrm{g\,H_2O}} \times \frac{1\ \cancel{\mathrm{mol\,H_2O}}}{18.015\ \cancel{\mathrm{g\,H_2O}}} \times \frac{2\ \cancel{\mathrm{mol}}\,\mathrm{H}}{1\ \cancel{\mathrm{mol\,H_2O}}} \times \frac{1.008\,\mathrm{g\,H}}{1\ \cancel{\mathrm{mol}}\,\mathrm{H}} = 0.5049\,\mathrm{g}$$

2. Hitung massa O

$$\begin{aligned}\mathbf{m_O} &= m_{\text{sampel}} - m_{\text{C}} - m_{\text{H}} \\ &= (5.217\,\text{g sample}) - (2.021\,\text{g C}) - (0.5049\,\text{g H}) = 2.691\,\text{g}\end{aligned}$$

3. Tentukan mol masing-masing unsur

$$\mathbf{n_C} = 2.021\ \cancel{\text{g C}} \times \frac{1\,\text{mol C}}{12.011\ \cancel{\text{g C}}} = 0.1683\,\text{mol}$$

$$\mathbf{n_H} = 0.5049\ \cancel{\text{g H}} \times \frac{1\,\text{mol H}}{1.008\ \cancel{\text{g H}}} = 0.5009\,\text{mol}$$

$$\mathbf{n_O} = 2.691\ \cancel{\text{g O}} \times \frac{1\,\text{mol O}}{16.0\ \cancel{\text{g O}}} = 0.1682\,\text{mol}$$

4. Tentukan perbandingan mol

$$\begin{aligned}\mathbf{n_C : n_H : n_O} &= \frac{01.1682}{0.1682} : \frac{0.5009}{0.1682} : \frac{0.1682}{0.1682} \\ &= 1 : 2.97 : 1 \\ &\approx 1 : 3 : 1\end{aligned}$$

5. Rumus empiris: $\mathrm{CH_3O}$

Latihan

Pembakaran 13.660 g sampel yang mengandung unsur C, H, dan S dengan oksigen murni menghasilkan 19.352 g CO_2 dan 11.882 g H_2O. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut.

- A. $C_4H_{12}S$
- B. CH_3S
- C. C_2H_6S
- D. $C_2H_6S_3$
- E. CH_3S_2

Submit Show Hint Show Answer Clear

Stoikiometri

`Stoikiometri` adalah hubungan kuantitas relatif zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia.

`Contoh:`

Untuk reaksi $\mathrm{N_2} + 3\,\mathrm{H_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{NH_3}$, berapa mol $\mathrm{N_2}$ yang diperlukan untuk membuat 2.3 mol $\mathrm{NH_3}$ dalam keadaan $\mathrm{H_2}$ berlebih?

`Solusi:`

Berdasarkan reaksi $\mathrm{N_2} + 3\,\mathrm{H_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{NH_3}$ diperoleh hubungan kuantitas $\mathrm{N_2}$ dan $\mathrm{NH_3}$:

$$2\,\mathrm{mol\,NH_3} \Longleftrightarrow 1\,\mathrm{mol\,N_2}$$

$$\mathbf{n_{N_2}} = 2.3\,\cancel{\mathrm{mol\,NH_3}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,N_2}}{2\,\cancel{\mathrm{mol\,NH_3}}} = 1.2\,\mathrm{mol}$$

Latihan

Dekomposisi termal $\mathrm{KClO_3(s)}$ menghasilkan $\mathrm{KCl(s)}$ dan $\mathrm{O_2(g)}$. Bila 4.289 g $\mathrm{KClO_3}$ mengalami reaksi ini, tentukan banyaknya oksigen yang dihasilkan.

- A. 1.120 gram
- B. 0.5601 gram
- C. 2.240 gram
- D. 1.680 gram
- E. 4.288 gram

Submit Show Hint Show Answer Clear

- Soal solusi-a solusi-b

Dolomit merupakan mineral yang terdiri dari kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Ketika dolomit dipanaskan, karbonatnya terdekomposisi menjadi oksidanya (CaO dan MgO) dan karbon dikosida.

(a) Tuliskan persamaan reaksi dekomposisi masing-masing garam karbonat.

(b) Ketika sampel dolomit dengan massa 5.78 g dipanaskan dengan kuat, residunya memiliki massa 3.02 g. Hitung massa dalam gram dan persen kalsium karbonat dan magnesium karbonat dalam sampel dolomit.

Reaktan pembatas

`Reaktan pembatas` adalah reaktan yang `habis` bereaksi atau reaktan dengan `jumlah mol terkecil`.

Contoh:

Berapa gram NO yang terbentuk bila 30.0 g $\mathrm{NH_3}$ dan 40.0 g $\mathrm{O_2}$ bereaksi dengan persamaan:

$$4\,\mathrm{NH_3} + 5\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 4\,\mathrm{NO} + 6\,\mathrm{H_2O}$$

Solusi:

1. Hitung mol masing-masing reaktan

$$\mathbf{n(NH_3)} = \frac{30.0\,\mathrm{g\,NH_3}}{17.0\,\mathrm{g/mol\,NH_3}} = 1.77\,\mathrm{mol}$$

$$\mathbf{n(O_2)} = \frac{40.0\,\mathrm{g\,O_2}}{32.0\,\mathrm{g/mol\,O_2}} = 1.25\,\mathrm{mol}$$

Reaksi:

$$4\,\mathrm{NH_3} + 5\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 4\,\mathrm{NO} + 6\,\mathrm{H_2O}$$

2. Bandingkan mol reaktan

Dari persamaan reaksi:

$$4\,\mathrm{mol\,NH_3} \Longleftrightarrow 5\,\mathrm{mol\,O_2}$$

Untuk membandingkan bagi setiap mol reaktan dengan koefisiennya:

$$(\frac{1.77\,\mathrm{mol\,NH_3}}{4} = 0.4425\,\mathrm{mol}) > (\frac{1.25\,\mathrm{mol\,O_2}}{5} = 0.25\,\mathrm{mol})$$

Oleh karena itu, $\mathrm{O_2}$ adalah reaktan yang akan habis bereaksi (`reagen pembatas`)

3. Hitung massa NO maksimum yang terbentuk dari 30 g $\mathrm{O_2}$

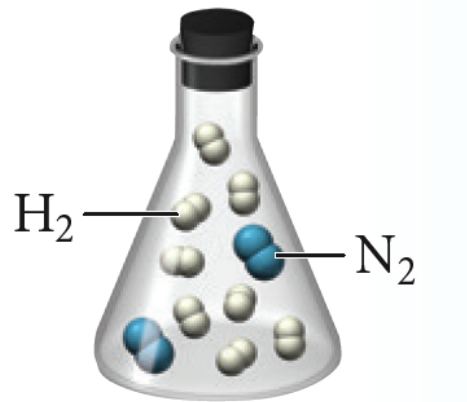
$$\mathbf{m_{NO}} = 1.25\,\cancel{\mathrm{mol\,O_2}} \times \frac{4\,\cancel{\mathrm{mol\,NO}}}{5\,\cancel{\mathrm{mol\,O_2}}} \times \frac{30.01\,\mathrm{g\,NO}}{1\,\cancel{\mathrm{mol\,NO}}} = 30.0\,\mathrm{g}$$

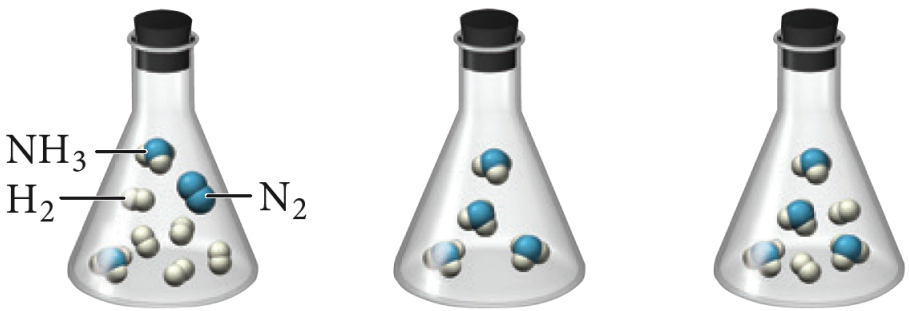
Soal konsep

Gas nitrogen dan hidrogen bereaksi membentuk amonia sesuai dengan reaksi:

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \longrightarrow 2\,NH_3(g)$$

Jika labu berisi campuran reaktan yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah kanan, gambar manakah di bawah ini yang paling mewakili campuran dalam labu setelah reaktan bereaksi sempurna? Apa reaktan pembatas? Reaktan mana yang berlebih?





(a) (b) (c)

Latihan

Bagian reaktan dari suatu persamaan reaksi yang setara diberikan di bawah ini:

$$\mathrm{K_2Cr_2O_7} + 4\,\mathrm{H_2SO_4} + 3\,\mathrm{SeO_2} \longrightarrow$$

Bila 0.6 mol $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$, 2.8 mol $\mathrm{H_2SO_4}$ dan 1.5 mol $\mathrm{SeO_2}$ dicampurkan dan bereaksi, maka

- A. $\mathrm{H_2SO_4}$ adalah reagen pembatas
- B. $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ adalah reagen pembatas
- C. ada 1.300 mol $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ tersisa
- D. ada 0.800 mol $\mathrm{H_2SO_4}$ tersisa
- E. ada 0.300 mol $\mathrm{SeO_2}$ tersisa

Submit Show Hint Show Answer Clear

Hasil reaksi

- Dalam banyak eksperimen, seringkali jumlah produk yang diperoleh `lebih sedikit` dibanding hasil perhitungan teoritis.
- Berkurangnya hasil disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
  - isu mekanis, misalkan melekatnya produk pada peralatan
  - proses penguapan, khususnya bila titik didih produk rendah
  - sebagian padatan masih tertinggal dalam larutan
  - adanya kompetisi pembentukan produk dengan reaksi samping
- `Persen hasil`:

$$\mathbf{\%\,hasil} = \frac{\text{hasil aktual}}{\text{hasil teoritis}} \times 100\%$$

Contoh

Seorang kimiawan mensintesis fosfor triklorida di laboratorium dengan mencampurkan 12.0 g padatan fosfor dengan 35.0 g klor, dan memperoleh 42.4 g padatan fosfor triklorida. Tentukan persen hasil dari percobaan ini.

Solusi:

```
1. Tuliskan persamaan reaksi yang disetarakan
```

$$2\,\mathrm{P(s)} + 3\,\mathrm{Cl_2(g)} \longrightarrow 2\,\mathrm{PCl_3(s)}$$

```
2. Tentukan mol setiap reaktan
```

$$\mathbf{n_P} = 12.0\,\cancel{\mathrm{g\,P}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,P}}{30.97\,\cancel{\mathrm{g\,P}}} = 0.3874\,\mathrm{mol}$$

$$\mathbf{n_{Cl_2}} = 35.0\,\cancel{\mathrm{g\,Cl_2}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,Cl_2}}{70.90\,\cancel{\mathrm{g\,Cl_2}}} = 0.4936\,\mathrm{mol}$$

3. Tentukan reagen pembatas

Berdasarkan reaksi: $2\,\mathrm{mol\,P} \Longleftrightarrow 3\,\mathrm{mol\,Cl_2}$ Untuk menentukan reagen pembatas, bagi setiap mol reaktan dengan koefisien reaksi:

$$\left(\frac{0.3874\,\mathrm{mol\,P}}{2} = 0.1937\,\mathrm{mol\,P}\right) > \left(\frac{0.4936\,\mathrm{mol\,Cl_2}}{3} = 0.1645\,\mathrm{mol\,Cl_2}\right)$$

Jadi, $\mathrm{Cl_2}$ merupakan reagen pembatas

4. Hitung hasil teoritis berdasarkan kuantitas reagen pembatas

$$\mathbf{m_{PCl_3}} = 35.0\,\cancel{\mathrm{g\,Cl_2}} \times \frac{1\,\mathrm{mol\,Cl_2}}{70.90\,\cancel{\mathrm{g\,Cl_2}}} \times \frac{2\,\cancel{\mathrm{mol\,PCl_3}}}{3\,\cancel{\mathrm{mol\,Cl_2}}} \times \frac{137.32\,\mathrm{g\,PCl_3}}{1\,\cancel{\mathrm{mol\,PCl_3}}} = 45.2\,\mathrm{g}$$

5. Hitung persen hasil

Hasil aktual = 42.4 g

$$\mathbf{\%\,hasil} = \frac{42.4\,\mathrm{g\,PCl_3}}{45.2\,\mathrm{g\,PCl_3}} \times 100\% = 93.8\%$$

Latihan

Fosfor tribromida (MM PBr_3 = 270.69 g/mol) dan air (MM H_2O = 18.015 g/mol) bereaksi menghasilkan asam fosfit (MM H_3PO_3 = 81.996 g/mol) dan hidrogen bromida (MM HBr = 80.912 g/mol). Bila 0.5 mol fosfor tribromida bereaksi dengan 2.0 mol air diperoleh 98.048 g hidrogen bromida, tentukan persen hasil dari reaksi ini.

- A. 72.16 %
- B. 97.22 %
- C. 78.62 %
- D. 85.93 %
- E. 80.79 %

Submit Show Hint Show Answer Clear

Tutorial

Suatu senyawa yang mengandung unsur Ca, C, N dan S dijadikan bahan untuk analisis kuantitatif dan penentuan rumus molekulnya. Sebanyak 0.250 g sampel senyawa tersebut dicampurkan dengan Na_2CO_3 untuk mengubah semua Ca menjadi 0.160 g $CaCO_3$. Kemudian sebanyak 0.115 g sampel senyawa ini menjalani serangkaian reaksi hingga semua S diubah menjadi 0.344 g $BaSO_4$. Kemudian sebanyak 0.712 g senyawa ini diproses sehingga semua N diubah menjadi 0.155 g NH_3. Diketahui massa molar senyawa ini adalah 156 g/mol. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut.

- Soal-T2 Solusi-T2

Garam kalium dari asam benzoat, kalium benzoat $(\mathrm{KC_7H_5O_2})$ dapat dibuat melalui reaksi kalium permangan dan toluen $(\mathrm{C_7H_8})$ berikut:

$$\mathrm{C_7H_8 + 2\,KMnO_4 \longrightarrow KC_7H_5O_2 + 2\,MnO_2 + KOH + H_2O}$$

Jika hasil kalium benzoat tidak mungkin lebih dari 71%, tentukan massa minimal toluen yang diperlukan untuk menghasilkan 11.5 g kalium benzoat.

- Soal-T3 Solusi-T3

Mangan(III) fluorida, $\mathrm{MnF_3}$, dapat disintesis melalui reaksi berikut:

$$2\,\mathrm{MnI_2(s)} + 13\,\mathrm{F_2(g)} \longrightarrow 2\,\mathrm{MnF_3(s)} + 4\,\mathrm{IF_5(l)}$$

Jika persen hasil $\mathrm{MnF_3}$ yang diperoleh kira-kira 56%, berapa gram $\mathrm{MnF_3}$ akan diperoleh jika 10.0 gram masing-masing reaktan digunakan dalam sintesis garam tersebut?